A-LEVEL MATH 1

บทที่ 9

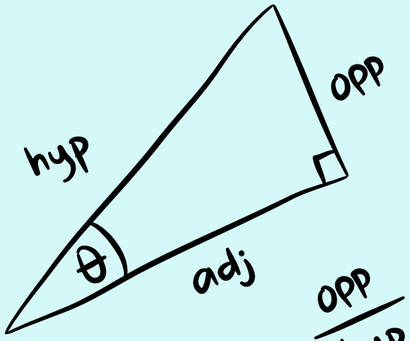
แคลคูลัสเบื้องต้น

LESSONS

ลิมิตของฟังก์ชัน

การหาอนุพันธ์เพื่อหาจุดสูงสุด/ต่ำสุดสัมพัทธ์

การอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ปิดล้อม



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

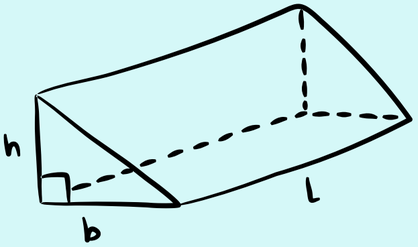
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

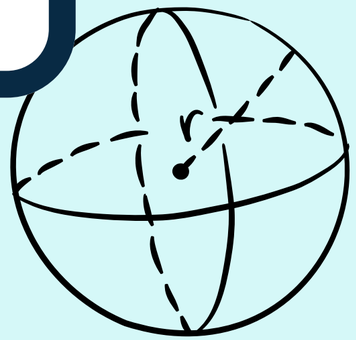
ลิมิตของฟังก์ชัน



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



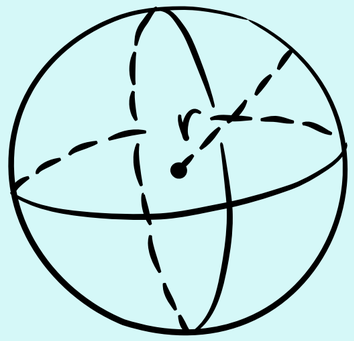
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

บทนำและนิยามของลิมิต

ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a
เขียนแทนด้วย lim x→a f(x)
หมายถึง การพิจารณาว่าเมื่อค่า x ขยับเข้าใกล้จุด a (แต่ไม่ได้เท่ากับ a)
ค่าของ f(x) จะเข้าใกล้ค่าใด

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การมีอยู่ของลิมิต

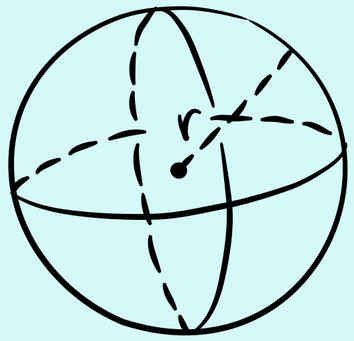
ลิมิตที่จุด x = a จะหาค่าได้ ก็ต่อเมื่อ
ลิมิตซ้าย = ลิมิตขวา

ลิมิตซ้าย : $\lim x \to a^{-} f(x)$
พิจารณาค่าของฟังก์ชันจากฝั่งที่น้อยกว่า a

ลิมิตขวา : $\lim x \to a^{+} f(x)$
พิจารณาค่าของฟังก์ชันจากฝั่งที่มากกว่า a

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

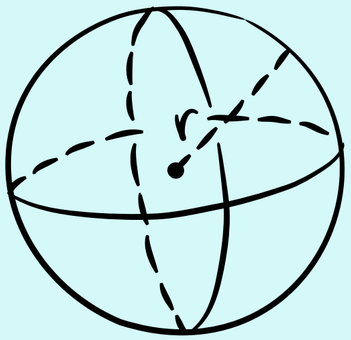
ทฤษฎีบทการมีอยู่ของลิมิต

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ ก็ต่อเมื่อ

$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การหาลิมิตในรูปแบบยังไม่กำหนด

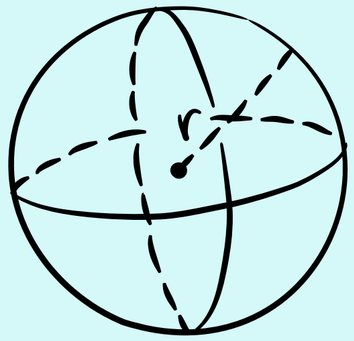
เมื่อแทนค่า x = a แล้วได้รูป 0/0
ไม่ได้หมายความว่าหาค่าไม่ได้ แต่ต้องจัดรูปสมการใหม่ก่อน

วิธีจัดรูปเมื่อเกิด 0/0
วิธีที่ใช้บ่อย

1. การแยกตัวประกอบ (Factoring)
2. การคูณด้วยสังยุค (Conjugate)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



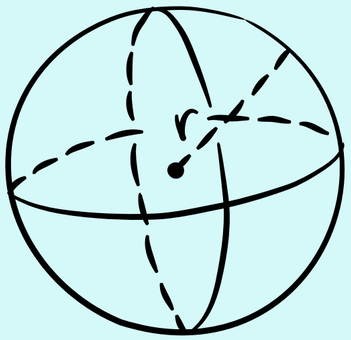
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การแยกตัวประกอบ (Factoring)

แยกวงเล็บของพหุนาม แล้วตัดพจน์ที่ทำให้เกิดศูนย์ทิ้ง
หลังจากนั้นจึงแทนค่า x เข้าไปใหม่

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



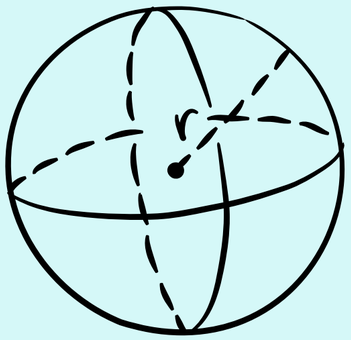
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การคูณด้วยสังยุค (Conjugate)

มักใช้เมื่อสมการมีรากที่สอง
คูณทั้งเศษและส่วนด้วยพจน์ที่มีเครื่องหมายตรงข้าม
เพื่อกำจัดรากและทำให้สามารถตัดตัวแปรได้

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ลิมิตที่อนันต์ (Limits at Infinity)

พิจารณาลิมิตรูป : $\lim_{x\to\infty} P(x) / Q(x)$
โดยดูจากดีกรีของพหุนาม

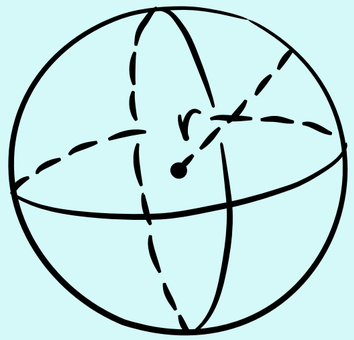
กรณีดีกรีของเศษ น้อยกว่า ดีกรีของส่วน
ดีกรีบน < ดีกรีล่าง => ลิมิต = 0

กรณีดีกรีของเศษ เท่ากับ ดีกรีของส่วน
ดีกรีบน = ดีกรีล่าง => ลิมิต = สัมประสิทธิ์ตัวหน้าสุดหารกัน

กรณีดีกรีของเศษ มากกว่า ดีกรีของส่วน
ดีกรีบน > ดีกรีล่าง => ลิมิตลู่ออกสู่อนันต์ จึงไม่สามารถหาค่าคงที่ได้

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



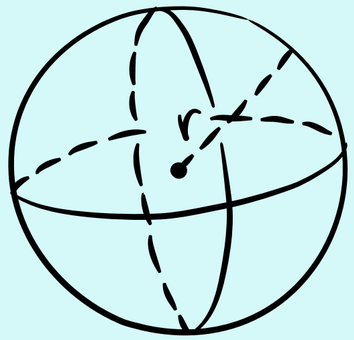
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคจำการหาลิมิต

สเต็ปแรกของการหาลิมิต : แทนค่า x ก่อนเสมอ
ถ้าได้ตัวเลข → ตอบได้ทันที
ถ้าได้ เลข / 0 → หาค่าไม่ได้
ถ้าได้ 0 / 0 → ต้องจัดรูปต่อ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



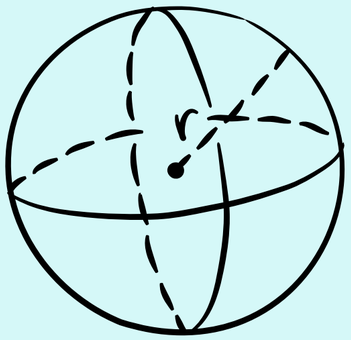
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคจำเมื่อมีราก

ถ้าเจอรากที่สองในสมการ
ให้ใช้วิธีคูณด้วยสังยุค เพื่อกำจัดรากและตัดตัวแปร

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



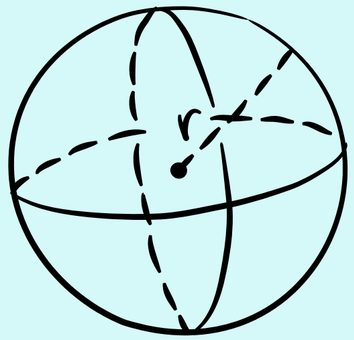
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคลิมิตที่อนันต์

ให้ดูเฉพาะพจน์ที่มีกำลังของ x สูงที่สุด
เพราะเมื่อ x เข้าใกล้อนันต์ พจน์อื่นจะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

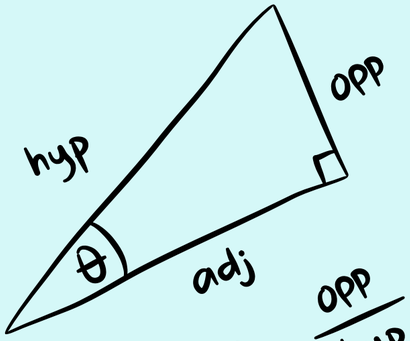
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลิมิตของฟังก์ชัน ☑
- การหาอนุพันธ์เพื่อหาจุดสูงสุด/ต่ำสุดสัมพัทธ์ ☐
- การอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ปิดล้อม ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

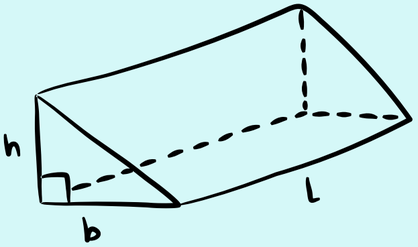
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$y = mx + b$

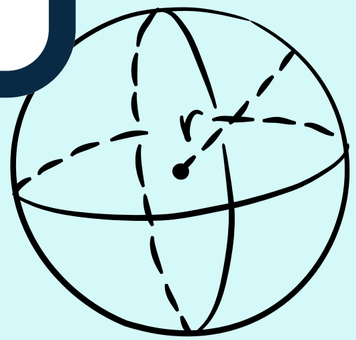
การหาอนุพันธ์เพื่อหา จุดสูงสุด/ต่ำสุดสัมพัทธ์



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

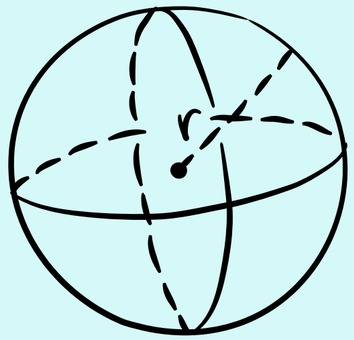
ความหมายของอนุพันธ์

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เขียนแทนด้วย f'(x) หรือ dy/dx
คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะ หรือ ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุดหนึ่ง

เส้นสัมผัสเส้นโค้ง
อนุพันธ์แสดงถึง ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ ณ จุด x ใด ๆ บนกราฟ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ค่าวิกฤตและจุดวิกฤต

จุดที่กราฟมีโอกาสเกิด จุดสูงสุดสัมพัทธ์ หรือ จุดต่ำสุดสัมพัทธ์

เงื่อนไขการเกิดจุดวิกฤต
จุดวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อ ความชันของเส้นสัมผัส = 0 หรือ f'(x) = 0

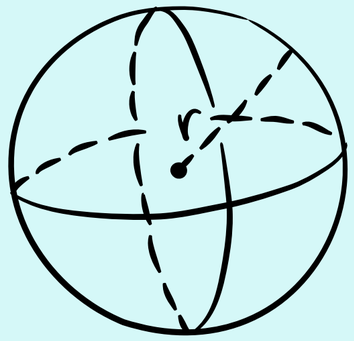
วิธีหาค่าวิกฤต
ขั้นตอน

1. หาอนุพันธ์อันดับหนึ่ง f'(x)
2. ตั้งสมการ f'(x) = 0
3. แก้สมการเพื่อหาค่า x

ค่าที่ได้เรียกว่า ค่าวิกฤต

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$

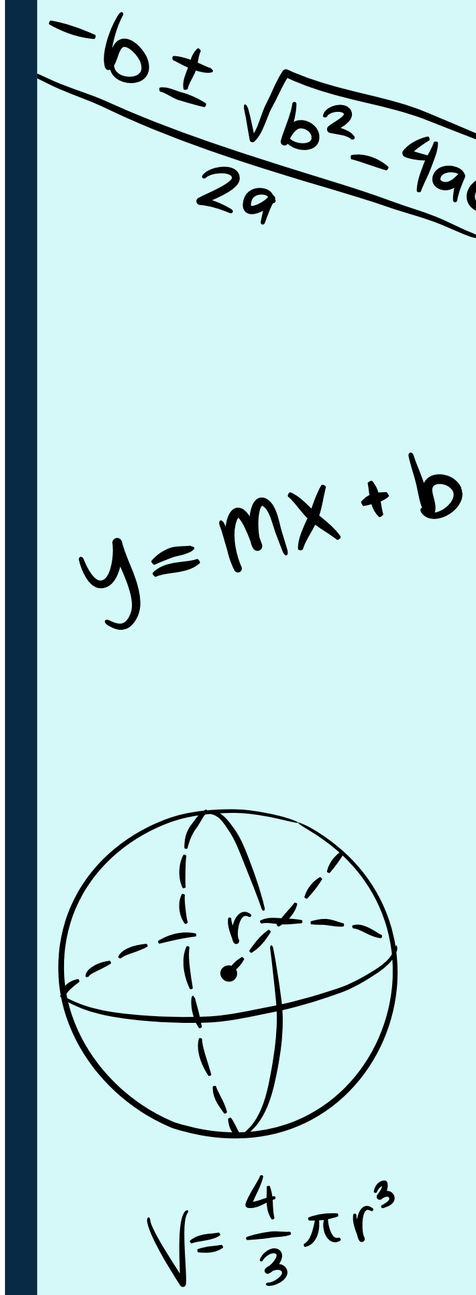


$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การทดสอบจุดสูงสุดและต่ำสุด

มี 2 วิธีหลัก

1. First Derivative Test
2. Second Derivative Test



การทดสอบจุดสูงสุดและต่ำสุด

First Derivative Test : พิจารณาเครื่องหมายของ f'(x) รอบ ๆ ค่าวิกฤต c

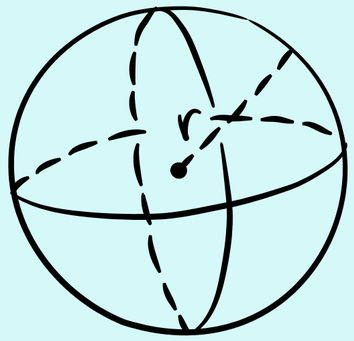
ผลของ First Derivative Test

1. ถ้า f'(x) เปลี่ยนจาก บวก → ลบ
กราฟขึ้นแล้วลง เป็น จุดสูงสุดสัมพัทธ์

2. ถ้า f'(x) เปลี่ยนจาก ลบ → บวก
กราฟลงแล้วขึ้น เป็น จุดต่ำสุดสัมพัทธ์

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การทดสอบจุดสูงสุดและต่ำสุด

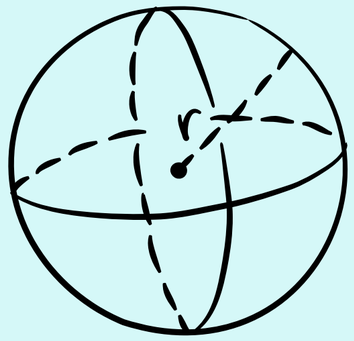
Second Derivative Test : หาอนุพันธ์อันดับสอง f''(x)
แล้วแทนค่าค่าวิกฤต c ลงไป

ผลของ Second Derivative Test
1. ถ้า f''(c) < 0
กราฟคว่ำ ได้ จุดสูงสุดสัมพัทธ์

2. ถ้า f''(c) > 0
กราฟหงาย ได้ จุดต่ำสุดสัมพัทธ์

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

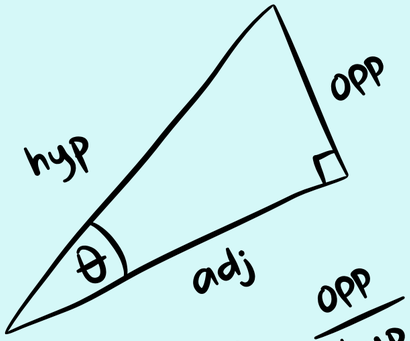
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลิมิตของฟังก์ชัน ☑
- การหาอนุพันธ์เพื่อหาจุดสูงสุด/ต่ำสุดสัมพัทธ์ ☑
- การอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ปิดล้อม ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

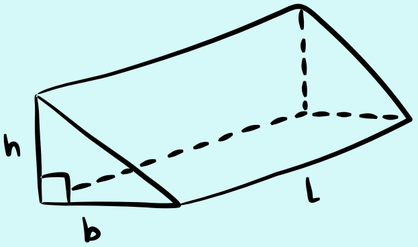
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

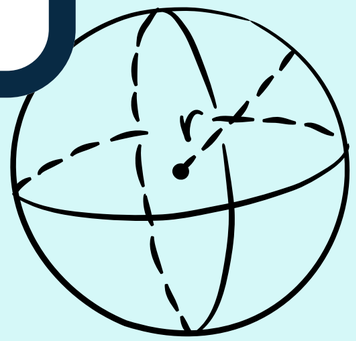
การอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ปิดล้อม



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



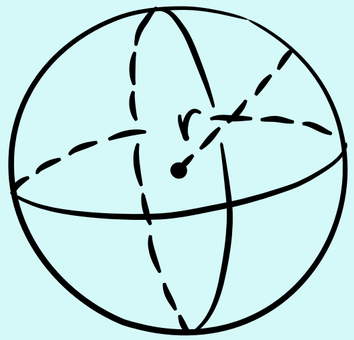
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

ปริพันธ์จำกัดเขต

ถ้า F(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f(x)
จะได้ว่า $\int_{a \to b} f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
โดย b คือ ขอบเขตบน
a คือ ขอบเขตล่าง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

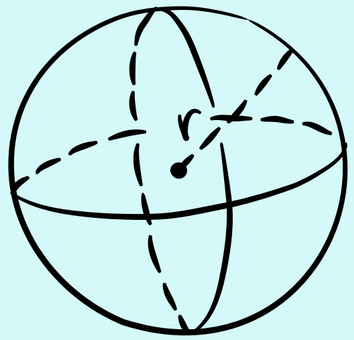
การหาพื้นที่ใต้กราฟ

ให้ A คือพื้นที่ระหว่างกราฟ
y = f(x) กับแกน X ในช่วง [a , b]
ถ้ากราฟอยู่เหนือแกน X
A = $\int_{a}^{b} f(x)\,dx$

กรณีกราฟอยู่ใต้แกน X
พื้นที่ต้องเป็นบวกเสมอ
A = $-\int_{a}^{b} f(x)\,dx$ หรือ A = $\left|\int_{a}^{b} f(x)\,dx\right|$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



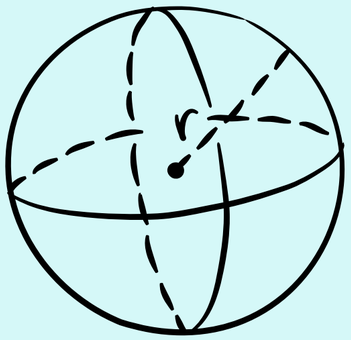
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การหาพื้นที่ใต้กราฟ

ข้อควรระวัง
ถ้ากราฟตัดแกน X ในช่วง [a , b]
ต้องแบ่งช่วงอินทิเกรต แล้วคำนวณทีละส่วน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

พื้นที่ระหว่างเส้นโค้งสองเส้น

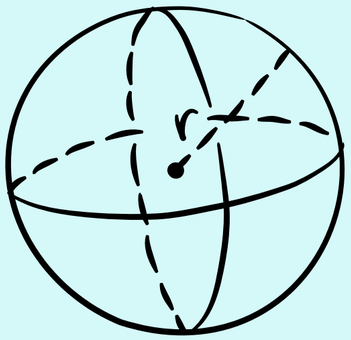
ถ้ามีกราฟสองเส้น

$y = f(x)$ และ $y = g(x)$

ให้หาพื้นที่ระหว่างกราฟ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

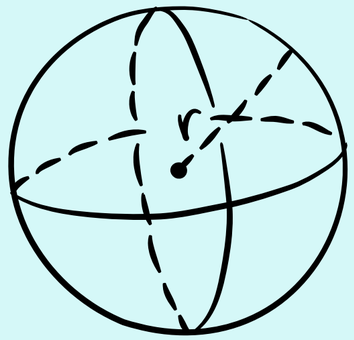
ขั้นตอนการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ

1. หาจุดตัดของกราฟ โดยแก้สมการ f(x) = g(x)
เพื่อหาขอบเขต a และ b

2. ตั้งสมการพื้นที่
A = ∫ a→b (กราฟบน − กราฟล่าง) dx
กราฟที่มีค่า y มากกว่า ต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลิมิตของฟังก์ชัน ☑
- การหาอนุพันธ์เพื่อหาจุดสูงสุด/ต่ำสุดสัมพัทธ์ ☑
- การอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ปิดล้อม ☑